역학적 에너지 보존 활동지

고2 과학 · 물리힘과에너지 5차시 이름 _____ 날짜 _____

1 연필에 걸리는 진자 실험(10 cm 높이에서 놓기): 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰세요.

궁금한 것	내 예상	결과
연필 없이: 반대쪽 높이		
연필에 걸릴 때: 반대쪽 높이		
여러 번 흔들리면?		

2 A(40 m)에서 정지해 출발한 2 kg 수레의 에너지와 속력을 채우세요(마찰 없음, $g = 9.8\ m/s^2$).

지점(높이)	위치 에너지(J)	운동 에너지(J)	속력(m/s)
A(40 m)			0
C(17.5 m)			
D(30 m)			
B(0 m)			

3 21 m/s로 똑바로 위로 던진 공이 올라가는 최고 높이를 구하세요(공기 저항 무시).

4 1 kg 썰매가 10 m 높이에서 내려와 바닥에서 12 m/s였습니다. 처음 위치 에너지, 바닥의 운동 에너지, 열로 바뀐 에너지를 구하고, 에너지가 보존되는지 쓰세요.

5 (도전) 2 kg 공과 4 kg 공을 10 m 높이에서 가만히 놓았습니다. 바닥에서 각각의 운동 에너지와 속력을 구하고, 속력이 질량과 관계없는 까닭을 식으로 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 마찰 없는 궤도의 10 m 높이에서 정지해 출발한 수레의 바닥 속력은?
② 21 m/s로 위로 던진 공의 최고 높이는?
③ 마찰이 있을 때 줄어든 역학적 에너지는 어떻게 되나요?